Fachhochschule Nordwestschweiz
Hochschule für Technik

Deep Learning

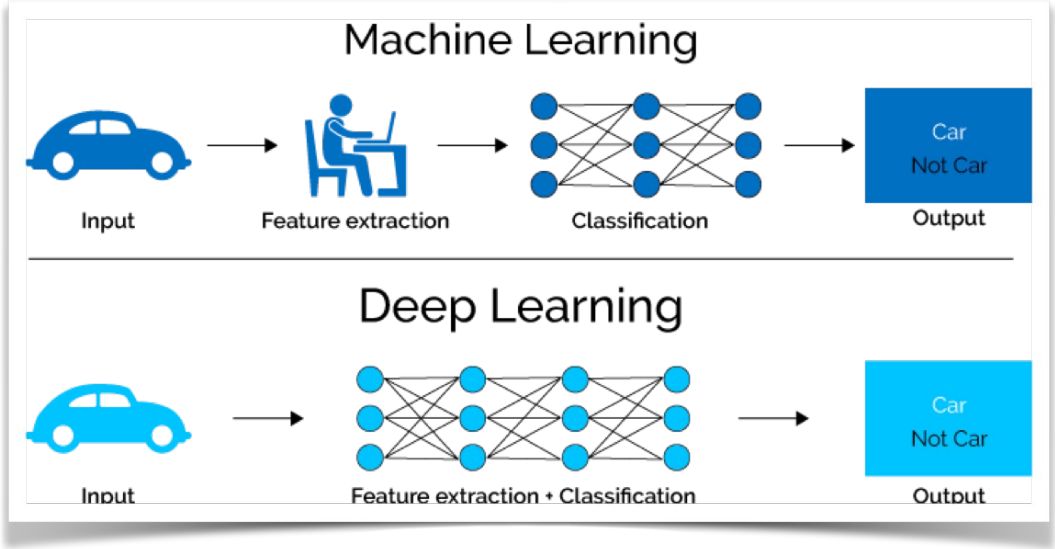
Studiengang Data Science

FS 2024

Martin Melchior

What is Deep Learning?

Machine Learning
-> Artificial Neural Nets (ANN)
-> Shallow Neural Nets
-> Deep Neural Nets (DNN): Many Layers

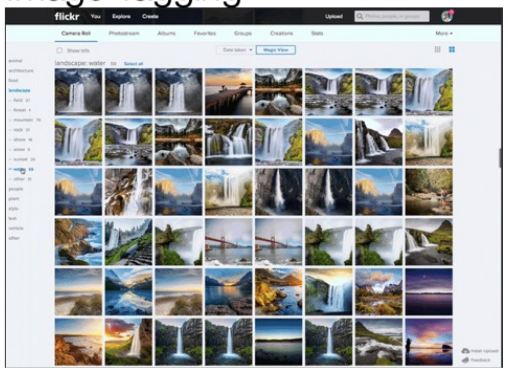


Besonders erfolgreich für Tasks, die traditionell einfach für Menschen aber schwierig für Maschinen ware:

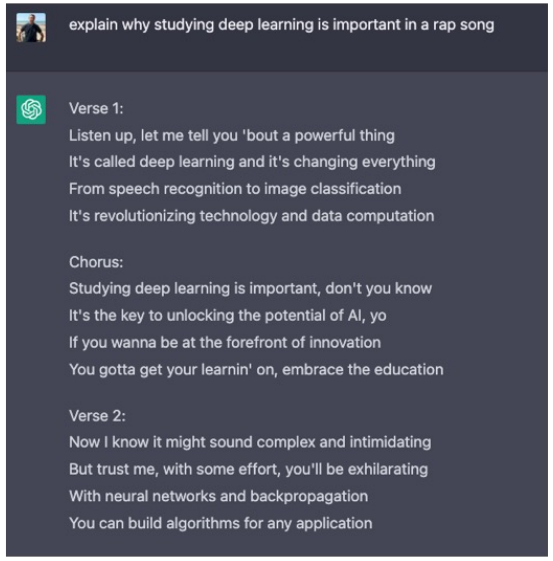
- Vision: Erkennen, Detektieren,
- Sprache: Verstehen, Übersetzen,
- Annotieren, Captioning

Lip reading, lip sync from audio

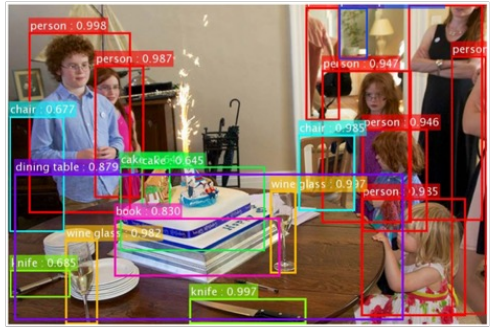
Image Tagging



Question / Answering

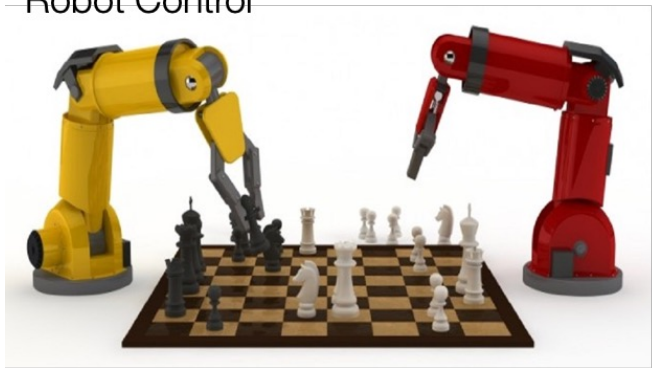


Object Recognition



Self-Driving Cars

Robot Control



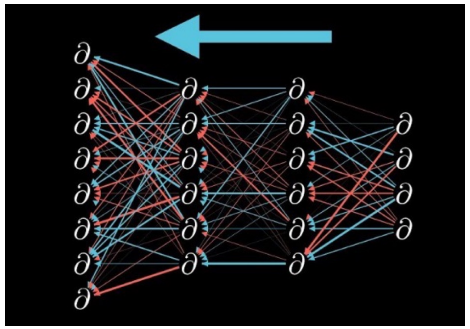
Text to image

Why Deep Learning Now?

Big Data

Larger quantities of data
text, audio, images, videos, ...

New algorithms
DBN, RBM, CNN ...



Deep Learning

Better computer performance
GPU, distributed computing ...

GPU Boost

1990's
500 neurons
50K params
months of training on cpu

2010's
500'000 neurons
60M params
days/weeks of training on gpu and specifically designed hardware

2020's
up to 100 layers
up to 100 Billion (and more) parameters
days/weeks/months of gpu

See e.g. GPT3 with 175 Billion params
https://openai.com/
Switch Transformer 1.6 Trillion params
https://arxiv.org/pdf/2101.03961.pdf

Amazing Stuff

- Stable Diffusion: https://stablediffusionweb.com/#demo
  Midjourney: https://www.midjourney.com
- Chat GPT: https://chat.openai.com/chat
  Bard: https://gemini.google.com/app
- CLIP: https://openai.com/blog/clip/
- Hugging Face: https://huggingface.co/
- etc…

- Many applications: http://deeplearninggallery.com/ (rather outdated)

- Bots: https://replika.ai/ , https://beta.character.ai/ , etc.

Organisation des Kompetenzerwerbs

- Auswahl der Lehrmittel
- Studium der Lerninhalte
- Praktische Übungen, 2 Mini-Challenges } 5 Lernergebnisse
- Sprechstunde
  - Klärung von Fragen, Unterstützung bei den Übungen
  - Donnerstag 09:15-11:00 Uhr (oder nach individueller Vereinbarung)
- Deep Dives:
  - Bild Klassifikation: 11. März 24, 09:15-11:00
  - RNNs: 29. April 24, 09:15-11:00

5 Lernergebnisse

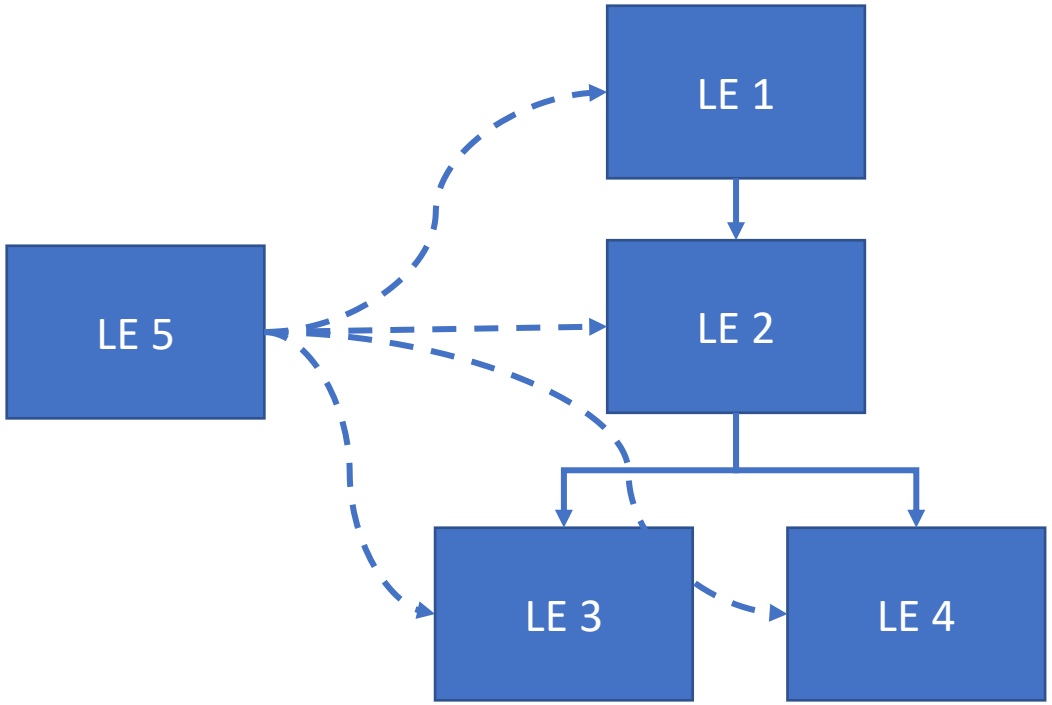
• LE1 - Multi-Layer Perceptron :	10%	MC1
• LE2 - Trainieren von Neuronalen Netzen :	25%	MC1
• LE3 - Convolutional Neural Networks (CNN) :	25%	MC2
• LE4 - Recurrent Neural Networks (RNN) :	20%	MC2
• LE5 - Deep Learning Frameworks:	20%	MC2

Zwei Mini-Challenges

1. **Trainieren und Tunen eines Neuronalen Netzes** (MC1)
   - Implementierung eines Deep Learning Modells vom Typ MLP auf Basis eines DL Frameworks (je nach Vorarbeiten in ML)
   - Anwendung auf einen Beispiel-Datensatz
   - Modell-Selektion / Hyperparameter-Tuning
   - Anwendung verschiedener Regularisierungsverfahren
   - Kurz-Präsentation (~10 min)

2. **Paper-Studium und Umsetzung** (MC2)
   - Erarbeitung einer in einem Paper beschriebenen Fragestellung
   - Umsetzung in einem DL Framework
   - Anwendung auf geeigneten Beispiel-Datensatz
   - Präsentation (~20 min)

Möglichkeit, Inhalt noch weiter zu fassen; z.B. Attention-Mechanismus, Transformers


LE 1
LE 2
LE 3
LE 4
LE 5

Kurs Unterlagen

- Online-Kurse
- Bücher
- Publikationen
- Blog Artikel
- Übungen

Siehe Ressourcen auf gitlab